STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA A ELEKTROTECHNICKÁ

ULICA FRAŇA KRÁĽA 20, 949 01 NITRA

GSM alarmový systém

Stredoškolská odborná činnosť

Číslo odboru:12



Riešiteľ: Jakub Plachtička

Školiteľ: Ing. Michal Mada

Nitra

2020

Ročník štúdia: IV

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému „GSM alarmový systém“ som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Som si vedomý zákonných dôsledkov, ak v nej uvedené údaje nie sú pravdivé.

.....

.

Meno a priezvisko autora

Poďakovanie

Touto cestou by som sa chcel poďakovať školiteľovi práce, Ing. Michalovi Madovi za pomoc, odborné vedenie, cenné rady a pripomienky pri vypracovaní mojej práce.

OBSAH

Úvod....5
1 Úvod do problematiky....6
1.1 Dôvod realizácie....6
1.2 Požadované vlastnosti....7
REALIZÁCIA....8
2 HARDWARE:....8
2.1 Dosky plošných spojov....9
2.2 Centrála....10
2.2.1 Napájanie....10
2.2.2 ATMEGA328....11
2.2.3 SIM800L....12
2.2.4 Display a prevodník na I^2C....12
2.2.5 EEPROM pamäť....13
2.3 Klávesnica....13
2.3.1 ATMEGA8....14
2.3.2 Maticová klávesnica....15
2.3.3 RFID čítačka RDM6300....15
2.4 PIR snímače pohybu....16
2.5 Siréna....16
3 SOFTWARE....17
3.1 Arduino IDE....17
3.2 Vlastnosti softwaru....19
3.3 Klávesnica....20
3.4 Komunikácia....20
3.4.1 I^2C zbernica....20
3.5 Autorizácia....20

3.6 Poplach 21
3.7 Odchod 21
3.8 Užívateľské menu 21
3.9 Poruchové stavy 23
Záver 24
ZOZNAM PRÍLOH 25
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 26
PRÍLOHA A 27
PRÍLOHA B 28
PRÍLOHA C 29

Úvod

Poplašné zariadenia sú dnes už súčasťou takmer každého rodinného domu alebo iného objektu. Slúžia na upozornenie na vniknutie cudzej osoby do objektu a zvyšujú pocit bezpečia. Sú spoľahlivé a dnes zvládajú aj viac ako len strážiť objekt. Napríklad dokážu aj zapnúť osvetlenie na diaľku alebo iné podobné úlohy čo si však nemyslím že by malo riešiť poplašné zariadenie.

Nevýhodou týchto zariadení býva vysoká cena samotného zariadenia, cena odbornej montáže a pre niekoho aj veľké množstvo funkcií, ktoré ich robia zbytočne zložitými. Preto som sa rozhodol zostrojiť vlastné zariadenie ktoré bude spoľahlivé, lacné ale najmä bude mať iba skutočne tie funkcie, ktoré by poplašné zariadenie malo mať.

Obrázok 1 Celkový pohľad na systém

1 Úvod do problematiky

1.1 Dôvod realizácie

K myšlienke použitia poplašného zariadenia ma inšpirovalo tiché prostredie záhrady v extraviláne a stavba rodinného domu. Na jednej strane je pokojné prostredie s minimálnym pohybom ľudí, na druhej strane môže byť lákavé pre nepoctivo zmýšľajúcich ľudí, ktorí môžu zneužiť prostredie bez svedkov na rýchle nezákonné obohatenie. Počas stavby rodinného domu bolo potrebné zaobstarať čoraz viac materiálu, náradia a pomôcok potrebných na práce. Ich súhrnná hodnota začínala byť významná, čo len prispelo k rozhodnutiu zabezpečiť majetok poplašným zariadením.

Dostupnosť GSM signálu a rozšírenosť mobilných telefónov boli fakty, ktoré jednoznačne určili spôsob ohlásiť narušenie objektu. Poplašné zariadenie je vybavené aj sirénou, ktorá oznámi narušenie blízkemu okoliu. Keďže v okolí domu nie sú zatiaľ iné domy so stálymi obyvateľmi, ide len o doplnkovú funkciu so psychologickým efektom. Ako spôsob autorizácie som zvolil technológiu RFID (radio freqency identification – identifikácia cez rádiové vlny) ktorá sa umožní autorizovať užívateľovi rýchlo a jednoducho pomocou malého čipu ktorý bude mať vždy pri sebe. Ako doplnkovú možnosť autorizácie som zvolil klasickú numerickú klávesnicu pre prípad ak by užívateľ nemal pri so sebou čip napríklad z dôvodu jeho straty.

Vlastný návrh a konštrukciu alarmu som zvolil ako kompromis medzi ázijskými zariadeniami s nízkou cenou a profesionálnymi riešeniami od renomovaných spoločností. Prvky ako snímače pohybu alebo sirénu som sa rozhodol nevyrábať ale použiť už existujúce ktoré majú veľkú spoľahlivosť, akú by som s vlastným riešením pravdepodobne nedosiahol a aj ich cena nie je taká vysoká. Vďaka vlastnej konštrukcii budem mať možnosť zariadenie flexibilne rozširovať a vylepšovať podľa meniacich sa požiadaviek. Primárne my išlo o jednoduchosť ovládania celého zariadenia. Hlavnou inšpiráciou boli podobné zaradenia od renomovaných firiem JABLOTRON a PARADOX.

1.2 Požadované vlastnosti

Vlastnosti ktoré by mal výsledný produkt splňovať:

- Spoľahlivosť
- Jeden snímací okruh
- Upozornenie na poplach pomocou hovoru/SMS cez GSM sieť
- Autorizácia pomocou RFID čipov a klávesnice
- Možnosť diaľkového spustenia alarmu
- Upozornenie pomocou SMS správy v prípade poruchy.

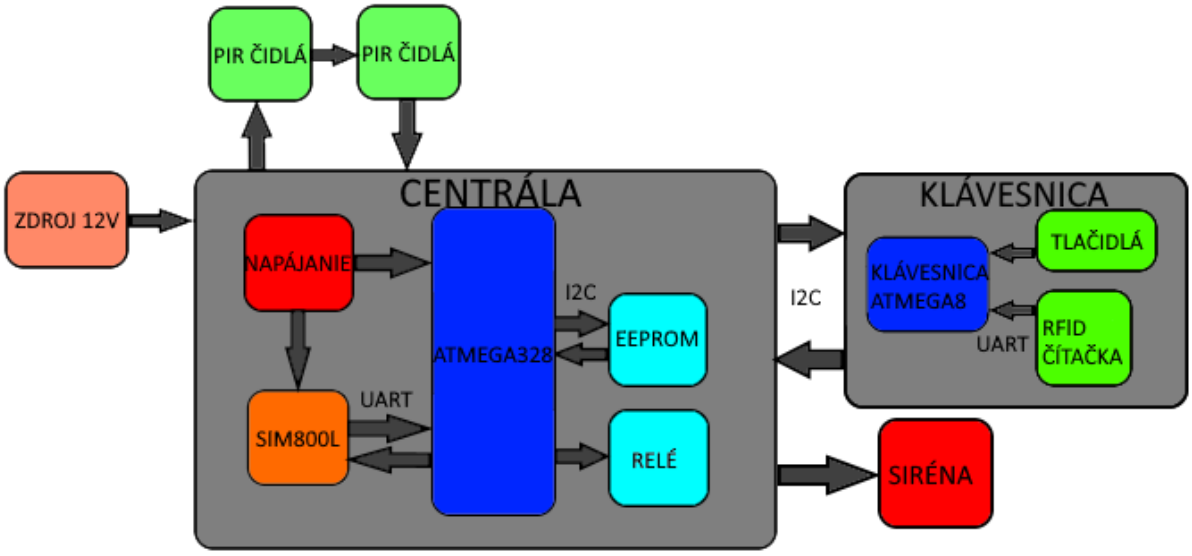
REALIZÁCIA

2 HARDWARE:

Skladá sa zo štyroch základných častí:

1. Centrála
2. Klávesnica
3. PIR snímače pohybu
4. Siréna s majákom

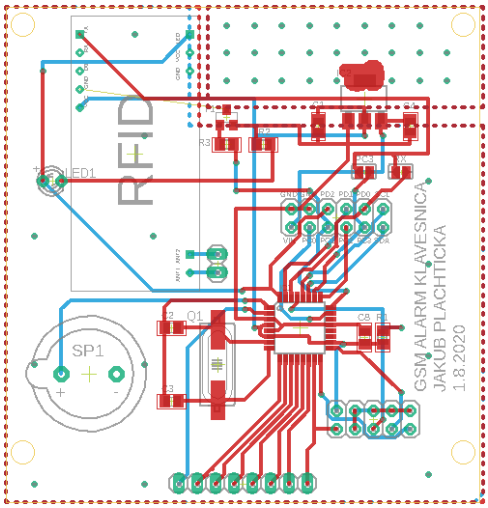
Realizoval som vlastným riešením centrálu a klávesnicu. Siréna a snímače pohybu sú komerčne vyrábané. Hardware som musel dobre navrhnúť keďže od neho závisí spoľahlivosť systému.



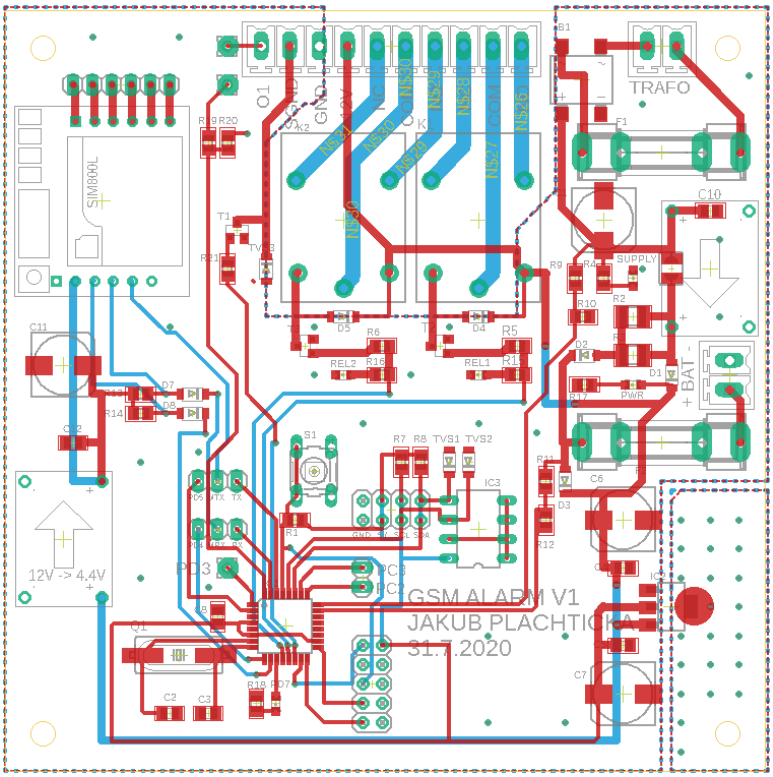
Obrázok 2 Bloková schéma sytému

2.1 Dosky plošných spojov

Dosku s plošnými spojmi som si nechal vyrobiť firmou v Číne. Domáce leptanie by bolo veľmi zložité a možno aj nemožné kvôli ich zložitosti. Nedokázal by som vyrobiť nepájkovateľnú masku, pokovovanie otvorov a vyrobiť presnú obojstrannú dosku. Dosky som navrhol v softvéri EAGLE. Sú navrhnute prevažne s SMD súčiastkami z dôvodu nedostatku miesta.



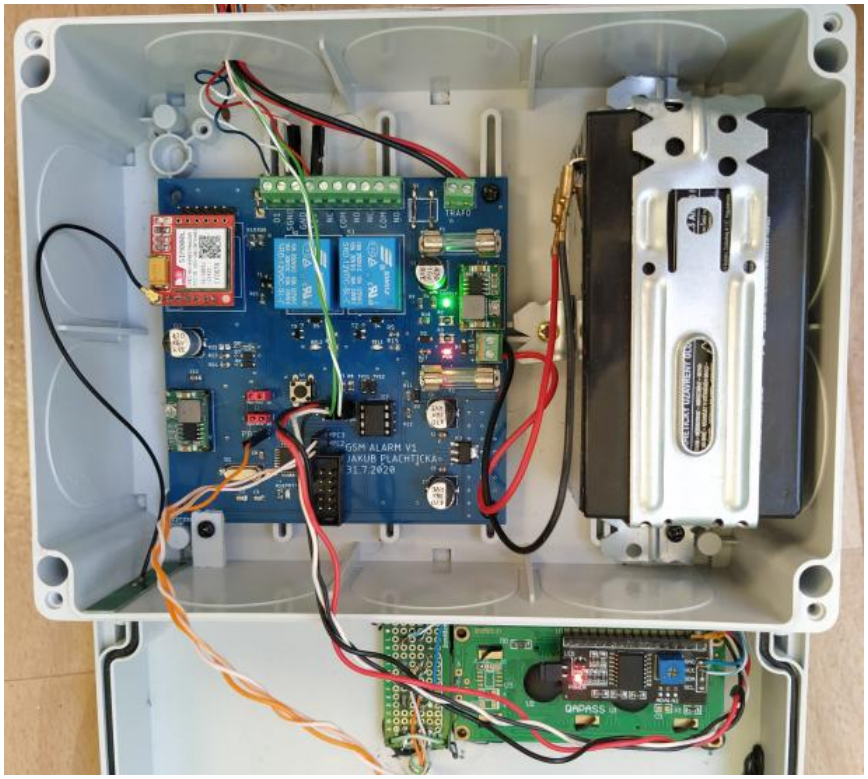
Obrázok 3 Doska plošných spojov klávesnice



Obrázok 4 Doska plošných spojov centrály

2.2 Centrála

Tvorí hlavnú časť poplašného systému. Obsahuje riadiacu dosku, napájaciu časť celého systému, displej a tlačidlá a záložný. Je umiestnená v univerzálnej inštalačnej krabici. Pri návrhu som myslel aj na odolnosť voči vonkajším vplyvom ako je prepätie. Všetky vstupy a výstupy sú chránené transilmi voči prepätiu rátane I^2C zbernice. Navyše výstupy pre sirénu sú galvanicky oddelené pomocou relé ktoré spína mikrokontrolér pomocou tranzistorov.



Obrázok 5 Pohľad na centrálu vo vnútri

2.2.1 Napájanie

Slúži na napájanie systému počas výpadku napájania a dobíjanie akumulátora. Nachádza sa priamo na DPS centrály. Napájací zdroj som musel navrhnúť tak, aby bol schopný neprerušenie napájať systém aj pri prechode na napájanie z akumulátoru. Napätie sa zmenší pomocou transformátoru na zo sieťového napätia na napätie 12 V striedavých. Toto napätie sa následne usmerní na okolo 15V jednosmerných. 15V je dôležitých pre správne fungovanie dobíjania oloveného akumulátora pretože určuje jeho maximálne napätie. Pri vyššom napätí by

dochádzalo k jeho prebíjaniu (napätie v stave plného nabitia je okolo 14V). Maximálny nabíjací prúd určuje rezistor ktorý je dôležitý najmä pri pripojení vybitého akumulátoru zabráni k pretekaniu veľkého prúdu. Na vstupe napájania a na vstupe akumulátora sa nachádzajú napäťové deliče ktoré slúžia pre zníženie napätia ktoré meria mikrokotrolér.A/D prevodníkom ktorého maximálne vstupné napätie je 5V. Ďalej sa stará o stabilizáciu napätie 5V pre mikrokontrolér a displej. Klávesnica, snímače pohybu a siréna sú napájané z napätie 15V. Klávesnica má vlastný 5V stabilizátor AMS1117.

2.2.2 ATMEGA328

Je to 8-bitový 5 voltový mikrokontrolér s architektúrou AVR od firmy MicroChip (Atmel), ktorý som zvolil kvôli jeho relatívnej jednoduchosti a kvôli jeho spoľahlivosti. Obsahuje HW sériový port pomocou ktorého komunikuje s GSM modemom a I^2C zbernicu pomocou ktorej komunikuje s EEPROM pamäťou, displejom a klávesnicou. Pracuje na takte 16MHz ktorý je braný z kryštálu.



Obrázok 6 Atmega328P v SMD prevedení

Jeho parametre:

- 32KB flash pamäť
- 2KB SRAM pamäť
- 32 vstupno-výstupných pinov
- 6 PWM výstupov
- 2 externé prerušenia
- zbernice : I^2C, SPI, USART
- 10-bitový A-D prevodník s 8 kanálovým multiplexorom

2.2.3 SIM800L

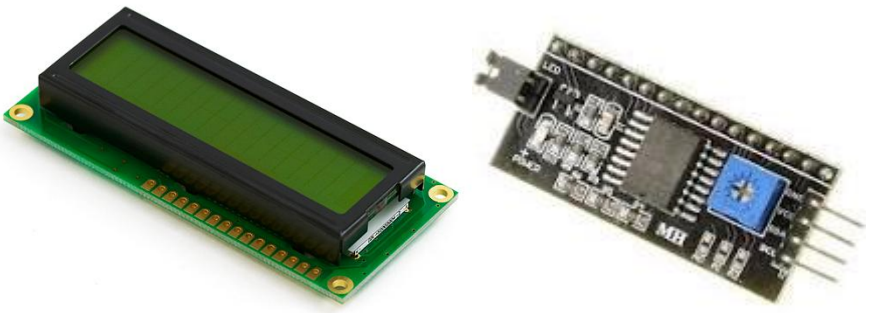
Komunikuje pomocou sériového portu pomocou štandardných AT príkazov. Vie uskutočňovať hovory a posielať SMS správy v sieti GSM. Taktiež zvláda dátový prenos pomocou GPRS. Ďalej vie pracovať aj v úspornom režime keď dokáže prijímať hovory a má spotrebu iba 0,5 mA. Vyžaduje celkom špecifické napájacie napätie 3,5 až 4,2 V a celkom dosť veľký prúd (v špičkách až 2A). Toto napájacie napätie je výhodné na napájanie z lithiového akumulátoru avšak nie zo siete. Tento problém som vyriešil pomocou step-down spínaného meniča ktorý má vysokú účinnosť (až 90%) a dokáže dodať prúd až 3A keď znižuje napätie z 14,5V na 4V. Ďalej GSM modem pracuje s 3,3V logikou, prevod som vyriešil pomocou diódy a rezistoru. Pre väčšiu stabilitu som pripojil jeho reset vstup na miktrontontrolér ktorý ho vie v prípade potreby resetnúť.



Obrázok 7 Modem SIM800L

2.2.4 Displej a prevodník na I²C

Slúži na zobrazovanie aktuálneho stavu, chybových hlášok a menu. Displej som zvolil alfanumerický LCD ktorý má dokáže naraz zobraziť 32 znakov v dvoch riadkoch. Displej obsahuje samostatný radič takže mikrokontrolér nemusí poslať ktoré segmenty sa majú zobraziť ale rovno znaky. Navyše som displeju pridal aj prevodník na zbernicu I^2C vďaka čomu som ušetril piny a mohol displej riadiť po I^2C zbernici. Prevodník vie navyše ovládať aj podsvietenie displeja ktoré sa z dôvodu spotreby zapne iba napr. v užívateľskom menu alebo v prípade poplachu .



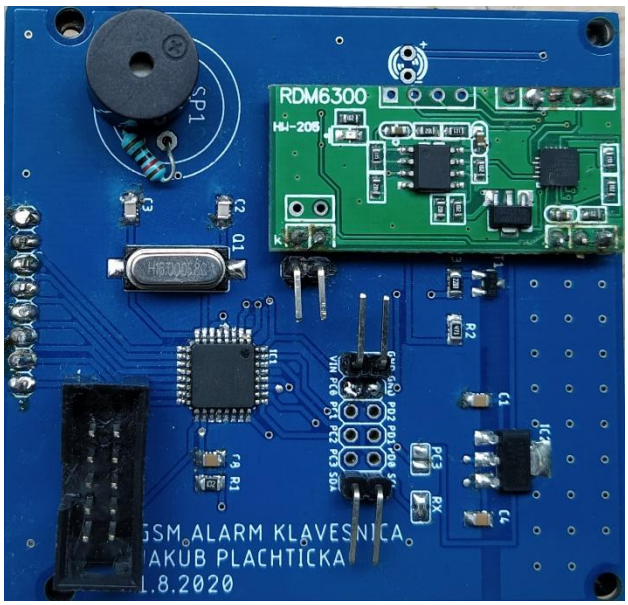
Obrázok 8 Display a prevodník na zbernicu I^2C

2.2.5 EEPROM pamäť

Slúži na ukladanie konfigurácie, hesla a ID RFID čipov. Mikrokontrolér s ňou komunikuje pomocou I^2C zbernice. Jej kapacita je 1 KB. Z praktického hľadiska som zvolil externú EEPROM pamäť ktorá je umiestnená v pätici. Toto riešenie umožňuje napríklad v prípade zabudnutého hesla heslo zmeniť pomocou preprogramovania pamäte pomocou iného mikrokontroléru. Externá EEPROM si nemyslím že predstavuje bezpečnostné riziko pre celý systém keďže je k nej nutný fyzický prístup.

2.3 Klávesnica

Slúži na čítanie vstupov. Obsahuje mikrokontrolér Atmega8 ktorý číta klávesnicu a komunikuje S RFID čítačkou pomocou sériového portu. Načítané údaje ďalej posiela centrále pomocou zbernice I^2C. Ďalej slúži na vydávanie akustických a svetelných signálov užívateľovi pomocou piezo reproduktora a LED diódy.



Obrázok 9 Osadená DPS klávesnice

DPS klávesnice je osadená prevažne SMD súčiastok z dôvodu ušetrenia miesta. Skladá sa z Atmegy8 a súčiastok potrebných pre datasheetové zapojenie mikrokontroléra, RFID čítačky RDM6300, membránovej numerickej klávesnice (druhá strana DPS), stabilizátoru napätie 5V zo 15V AMS1117 a blokovacích kondenzátorov, piezo reproduktora, LED diódy (druhá strana DPS), konektora na napájanie a zbernicu I^2C a programovacieho konektora.

2.3.1 ATMEGA8

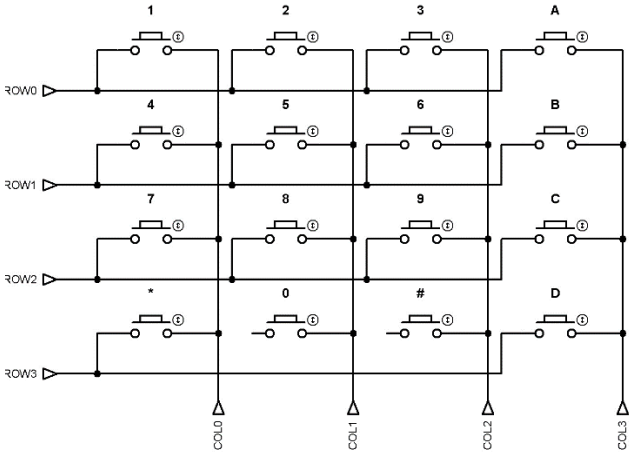
Je to taktiež 8-bitový mikrokontrolér ktorý má veľmi podobné parametre ako Atmega328 avšak má menšiu flash pamäť (8KB) a SRAM (512B) ale hlavne nižšiu cenu. Do modulu klávesnice som ho zvolil z dôvodu, že klávesnica neobsahuje príliš zložitý software a aj svojimi slabšími parametrami plne vyhovuje. Dôležitý parameter pri výbere bol pre mňa hlavne počet pinov a podpora zberníc I^2C a UART.

2.3.2 Maticová klávesnica



Obrázok 10 Membránová alfanumerická klávesnica 4x4

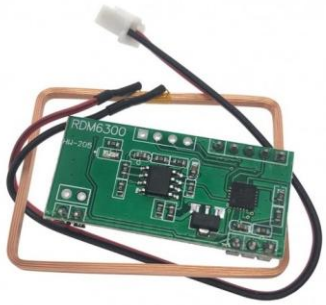
Klávesnica má 16 tlačidiel ktoré sú zapojené maticovo a tým pádom sa ušetrí počet pinov potrebných na ich snímanie. Avšak toto zapojenie má jednu nevýhodu a to že nie je možné snímať viac tlačidiel naraz čo však v tomto prípade neprekáža.



Obrázok 11 Maticové zapojenie tlačidiel

2.3.3 RFID čítačka RDM6300

Túto čítačku som zvolil hlavne kvôli jej jednoduchosti, cene a hlavne z dôvodu že dokáže čítať štandardné čipy EM4100 ktoré sú na Slovensku dosť rozšírené a nájdete ich na väčšine elektronicky ovládaných dverí alebo závor vo firmách alebo do vstupov na panelákových vchodoch. Čítačka pracuje na frekvencii 125KHz a snímanie realizuje pomocou snímacej slučky. Načítané ID čipu odošle pomocou polovičného sériového portu(má iba jeden vodič) mikrokontroléru. Mikrokontrolér ju spína pomocou tranzistora iba ak je potrebná. Toto riešenie som zvolil aby som znížil spotrebu. Čítačka má trvalý odber 50 mA pri 5 V čo by spôsobovalo väčšie tepelné straty na stabilizátore a menšiu výdrž pri prevádzke z akumulátoru.



Obrázok 12 RFID čítačka RDM6300

2.4 PIR snímače pohybu

Sú od firmy Sentrol a sú rozmiestené na rôznych miestach domu. Pracujú na princípe pasívneho snímania zmeny intenzity tepla a majú snímací uhol 120°. Ak dôjde k prudkej zmene vyžarovaného tepla, tak to snímač vyhodnotí ako pohyb osoby/väčšieho zvieraťa ktoré vyžaruje teplo a rozopne rozpínací kontakt. Snímače sú zapájané sériovo do okruhu. Toto zapojenie má výhodu v tom že je ho možné jednoducho rozšíriť a kombinovať aj rôzne druhy snímačov. Centrála sníma stav na snímanom vodiči ktorý je pripojený cez snímače na 15V. Ak hocijaký snímač zaznamená pohyb, rozopnutím kontaktu dôjde k prerušeniu okruhu a tým pádom aj k zmene napätia na 0V. Ďalej snímače obsahujú aj sabotážny kontakt a ak dôjde k odmontovaniu snímača tiež sa rozpojí okruh.



Obrázok 13 snímač pohybu Sentrol Sharpshooter 6155N

2.5 Siréna

Je umiestnená vonku na fasáde budovy a slúži na akustickú a optickú signalizáciu poplachu. Má ochranu voči zapeneniu a samostatný zálohový akumulátor aby ak by došlo

k násilnému demontovaniu sirény tak aby bola schopná naďalej vydávať akustický a svetelný poplach. Ovládaná je pomocou dvoch vstupov, jeden spúšťa optickú signalizáciu a druhý akustickú.



Obrázok 14 vonkajšia siréna Jablotron 100

3 SOFTWARE

3.1 Arduino IDE

Celú softwarovú časť som napísal vo open-source vývojárskom prostredí Arduino IDE. Arduino IDE som zvolil z dôvodu jednoduchosti a najmä z dôvodu obrovského množstva knižníc a doplnkov, ktoré je možné nainštalovať. V mojom prípade som musel doinštalovať podporu Atmega8 ktorá nie je v základe podporovaná. Programovací jazyk je C++. Pre zjednodušenie programovania je v základe integrovaná knižnica Arduino.h ktorá nahradzuje funkcie ktoré sú zložitejšie jedným príkazom napr. na prečítanie hodnoty z a/d prevodníka stačí jediná funkcia analogRead (číslo pinu).

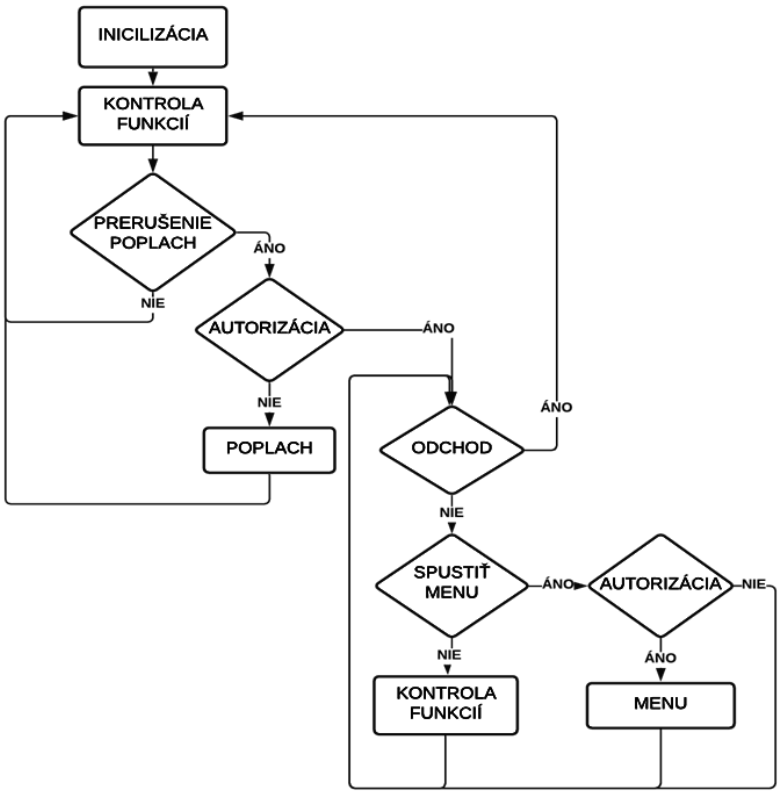


Obrázok 15 Ukážka prostredia Arduino IDE

3.2 Vlastnosti softwaru

Základnou vlastnosťou software je spoľahlivosť. Navrhoval som tak aby bol samoopravný. V prípade ak dôjde k poruche, software neostal zaseknutý v cykle ale pokračoval ďalej a neskôr sa snažil poruchu opraviť. Software je rozdelený na dve časti zvlášť pre klávesnicu a zvlášť pre centrálu. Správanie softwaru sa mení v závislosti od stavu systému. Systém môže byť v 4 stavoch:

- Kľud
- Pohotovosť
- Autorizácia
- Poplach



Obrázok 17 Zjednodušený vývojový diagram softwaru

3.3 Klávesnica

Software klávesnice je pomerne jednoduchý. Čaká na príkazy ktoré prídu z centrály. Príkaz tvorí jeden byte teda číslo od 0 po 255. Napríklad príkaz 0 znamená zapnúť čítačku RFID, príkaz 2 pípnuť piezo reproduktorom na 1 sekundu. Ďalej si ukladá do vlastnej EEPROM pamäte v mikrokontroléri nastavenie zvuku a minimálny čas odchodu. Tieto hodnoty sú synchronizované počas inicializácie.

3.4 Komunikácia

Komunikácia prebieha prevažne po zbernici I^2C a čiastočne UART zbernicou (s čítačkou RFID jednosmerne a GSM modemom obojsmerne).

3.4.1 I^2C zbernica

Zvolil som ju z dôvodu jednoduchosti a z dôvodu spoľahlivosti keďže som potreboval komunikáciu aj na dlhšie vzdialenosti(medzi centrálou a klávesnicou). Komunikuje iba pomocou dvoch vodičov, jeden pre hodinové impulzy a druhý pre dáta. Na zbernici sa musí nachádzať vždy jedno master zariadenie ktorý riadi celú zbernicu a jeden alebo viac slave zariadení. Každé zariadenie má svoju 8-bitovú adresu. Master tvorí hodinové impulzy a posiela dáta slave zariadeniam. Slave zariadenie nevie samostatne odoslať žiadne dáta, musí ho o to master požiadať požiadavkou na ktorú vie slave odpovedať.

3.5 Inicializácia

Počas inicializácie sa najprv skontroluje stav pohybového snímača a ak zaznamenal pohyb bezodkladne sa spúšťa poplach. Systém synchronizuje EEPROM v centrále s tou v klávesnici a následne čaká na prihlásenie GSM modemu do sieti. Ak k tomu nedôjde do časového limitu, vypíše sa chyba na displej a zariadenie je v stave pohotovosť. Stav GSM modemu systém opäť kontroluje v rámci intervalu 15 minút.

3.6 Autorizácia

Je nutná vždy pri vyvolaní prerušenia alebo pri spustení menu. Je ju možné vykonať dvoma spôsobmi a to zadaním hesla alebo priložením RFID čipu. Na autorizáciu je užívateľ vždy vyzvaný akustickým signálom a blikaním LED diódy. Autorizácia po softwarovej stránke prebieha tak že centrála pošle každých 0,5 sekundy požiadavku klávesnici. Ak užívateľ ešte nezadal heslo alebo čip tak odpovie 10 nulovými bitmi. Ak užívateľ zadá heslo alebo je priloží

čip software v klávesnici to zaznamená a pri následnej požiadavke odpovie heslom/ID čipu. Táto odpoveď sa následne porovná či sú prvé 4 bity zhodné s heslom uloženým v EEPROM pamäti, ak nie sú tak sa porovnáva všetkých 10 bitov či sa zhoduje ID čipu s nejakým uloženým v EEPROM. Ak sa nič nezhoduje, pokračuje autorizácia od znova až kým neuplynie časový limit a spustí sa poplach alebo sa prejde späť do kľudového stavu v prípade pokusu o vstup do menu. Na vstup do menu je možné použiť iba heslo.

3.7 Poplach

Ak neprehne autorizácia v rámci časového limitu systém prechádza do stavu poplach. Najprv sa spustí vonkajšia siréna pomocou relé a pošle sa príkaz klávesnici ktorá tiež začne vydávať akustický poplach aj v prípade že je vypnutý zvuk. Následne začne prebiehať pokus o hovor na číslo ktoré je uložené na SIM karte, ak sa to nepodarí vypíše sa chybová hláška a pokus prebieha opakovane. Ak sa podarí tak systém čaká uplynutie doby poplachu a prechádza do späť do pohotovostného stavu. Hovor je možné prijať a ak užívateľ pripojil ku GSM modemu aj mikrofón prípadne aj reproduktor (nie sú súčasťou systému ale je ich možné pripojiť na predpripravené piny na DPS) je možné odpočúvať čo sa deje v objekte alebo aj komunikovať s narušiteľom.

3.8 Odchod

V prípade užívateľ opúšťa strážený objekt a chce systém uviesť do pohotovosti z kľudového stavu. Vyvolá ho stlačením písmena A na klávesnici. Následne začne klávesnica vydávať akustický signál a blikať LED diódou do kým systém neprejde do pohotovostného stavu. Čas na odchod nie je možné presne nastaviť, nastaviť je možné iba minimálny čas. Presný čas nie je možné nastaviť z dôvodu že prenos informácie o odchode sa prenáša podobne ako heslo pri autorizácii. Centrála posiela požiadavku každých 30 sekúnd či bolo stlačené písmeno A, ak bolo stlačené a ubehol minimálny čas tak klávesnica odpovie kladne a systém sa uvedie do pohotovosti. Ak nebolo stlačené, nič sa nestane. Prechod do stavu pohotovosť je možné aj diaľkovo pomocou prezvonenia z telefónneho čísla uloženého na SIM karte. Ak sa volajúce číslo zhoduje hovor sa zamietne v opačnom prípade je hovor ignorovaný.

3.9 Užívateľské menu

Umožňuje užívateľovi zmeniť parametre a zobraziť jednoduchú diagnostiku. Do menu sa užívateľ dostane pomocou tlačidla potvrdiť (vyvolá prerušenie ak je systém v stave kľudu).

Následne ho systém vyzve aby sa autorizoval zadaním hesla. Ak užívateľ heslo nezadaná alebo zadá nesprávne systém sa vráti späť. V menu sa užívateľ pohybuje pomocou tlačidiel pridať/ubrať a výber možnosti uskutočňuje tlačidlom potvrdiť. Ak sa 300 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo systém sa opäť vráti spať do kľudového stavu. V menu sú možnosti:

- **Zmena hesla** heslo je možné zmeniť. Nové heslo je potrebné zadať dvakrát. Následne sa užívateľovi zobrazí a je ho nutné potvrdiť.

Obrázok 19 Potrvdenie nového hesla

- **Pridať čip** slúži na pridanie ďalších čipov do databázy. Užívateľ je vyzvaný aby priložil nový čip a po priložení sa na displeji zobrazí jeho číslo a pod akým pod zaregistrovaný a jeho fyzická adresa. Ak je už databáza plná dôjde k upozorneniu používateľa.

Obrázok 21 Potrvdenie nového čipu v databázi

- **Ubrať čip** tu je možné zmazať z databázy už pridané čipy. Užívateľ si zvolí číslo čipu ktoré chce odobrať a tlačidlom potvrdiť ho tlačidlom vybrať. Následne ho musí potvrdiť ešte raz a to tlačidlom pridať.
- **Zapnúť/vypnúť zvuk** vypne piezo reproduktor v klávesnici. Pre niekoho môže pískanie pôsobiť otravne a tak je ho možné vypnúť. Nie je vypnuté pri poplachu.
- **Nastaviť dĺžku** poplachu tu si môže užívateľ nastaviť akú dobu má trvať poplach a vrátenie naspäť do stavu pohotovosť.
- **Nastaviť dĺžku autorizácie/odchodu** tu je možné nastaviť minimálny čas odchodu pred prechodom do pohotovostného stavu.
- **Zobraziť diagnostiku** systém umožňuje aj zobrazenie jednoduchej diagnostiky. Je možné zobraziť merané napätia, zistiť či sa podarilo načítať heslo so SIM karty, presný kód chyby a verziu softwaru.

Obrázok 22 Diagnostika

Telefónne číslo nie je možné nastaviť v menu ale je ho potrebné uložiť na SIM kartu ako kontakt pod názvom „Volaj“. Toto číslo sa využíva pre zasielanie SMS správ v prípade poruchy, na hovor v prípade poplachu aj na prepnutie do stavu pohotovosti prezvonením. Ak toto číslo nie je zadané tak celá GSM časť systému sa stáva nefukčnou.

3.10 Poruchové stavy

Softvér má jednoduchú samodiagnostiku. Sleduje napätie batérie, vstupného napätia, signál a funkciu GSM modemu a mnoho ďalšieho v intervale každých 15 minút v každom stave. Každá jedna chyba má svoje číslo. Jednoduchý názov poruchy sa zobrazí na centrále v druhom riadku displeja. Presné číslo chyby je možné zobraziť v menu v položke stav stlačením tlačidla pridať. V prípade že dôjde k výpadku napájania a zároveň akumulátor sa blíži k vybitiu tak systém o tom informuje užívateľa pomocou odoslaním upozornenia SMS správou.



Obrázok 23 Príklad poruchovej hlášky

Záver

Vývoj tohto zariadenia bol náročný vzhľadom k tomu, že som chcel dosiahnuť čo najväčšiu spoľahlivosť zaradenia. Veľa riešení som vytváral sám a bolo potrebné ich otestovať. Podarilo sa mi vyvinúť zariadenie, ktoré je spoľahlivé a jednoduché pre používateľa. Pri realizácii som využil znalosti z mikroprocesorovej techniky, výpočtovej techniky, elektroniky a elektrotechniky. Náklady na výrobu sú zhruba 50 € čo je výrazne nižšia cena ako pri podobných komerčných zariadeniach. V budúcnosti by som chcel ešte viac zdokonaliť softvér. Napríklad začať využívať GPRS sieť pre posielanie upozornení na email. Ďalej by som chcel pridať podporu pre bezdrôtové snímače a s klávesnicou komunikovať bezdrôtovo. Toto riešenie by umožňovalo inštaláciu aj do budov kde nebolo pri výstavbe počítané s inštaláciou poplašného zariadenia.

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha A- Schéma centrály

Príloha B- Schéma klávesnice

Príloha C- Foto DPS centrály

Príloha D – Zdrojové kódy klávesnice a centrály

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Datasheet Sim800L [cit. 2021-02-22].

https://img.filipeflop.com/files/download/Datasheet_SIM800L.pdf

Datasheet Atmega8[cit. 2021-02-22].

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf

Datasheet Atmega328[cit. 2021-02-22].

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf

RFID technológia [cit. 2021-02-22].

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification

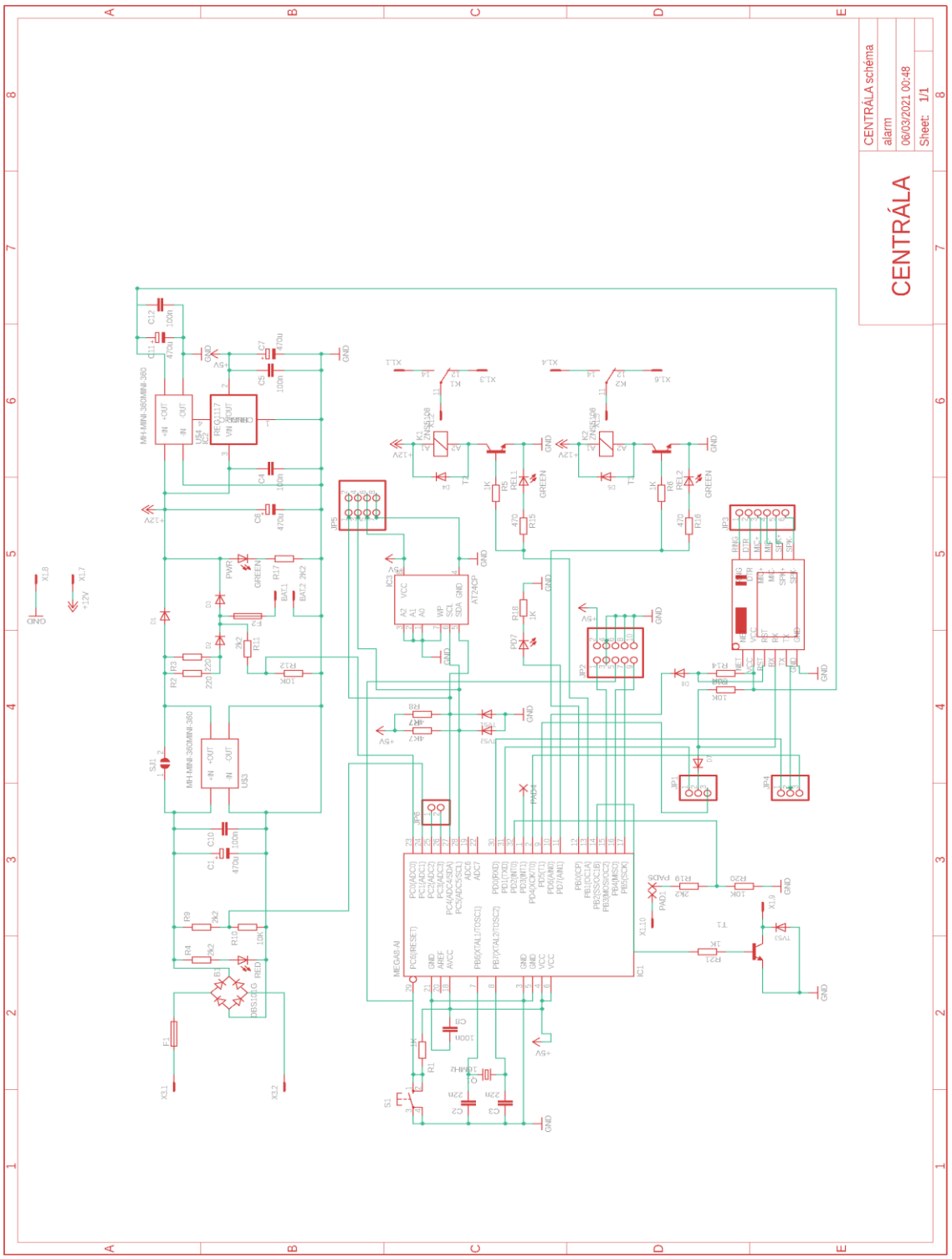
Arduino IDE [cit. 2021-02-22].

https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_IDE

I^2C zbernica [cit. 2021-02-22].

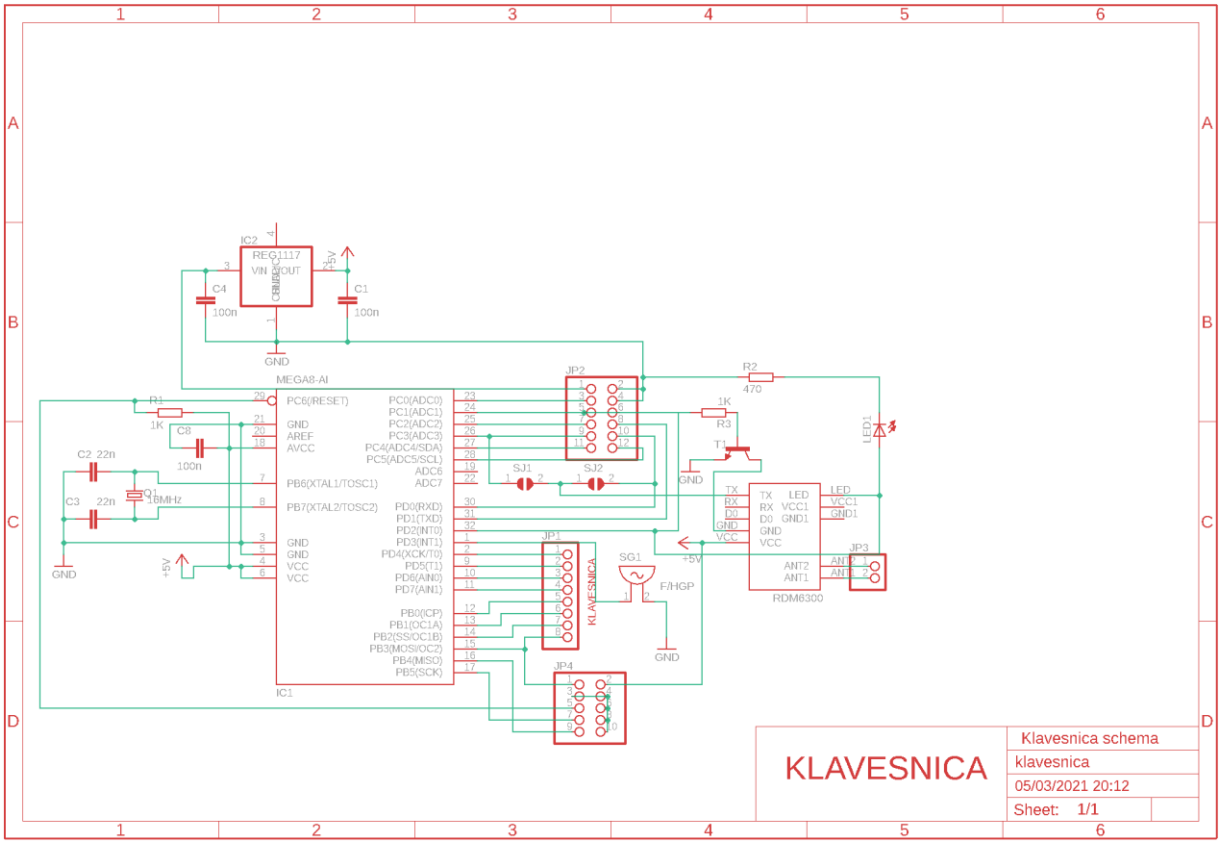
https://en.wikipedia.org/wiki/I²C

PRÍLOHA A



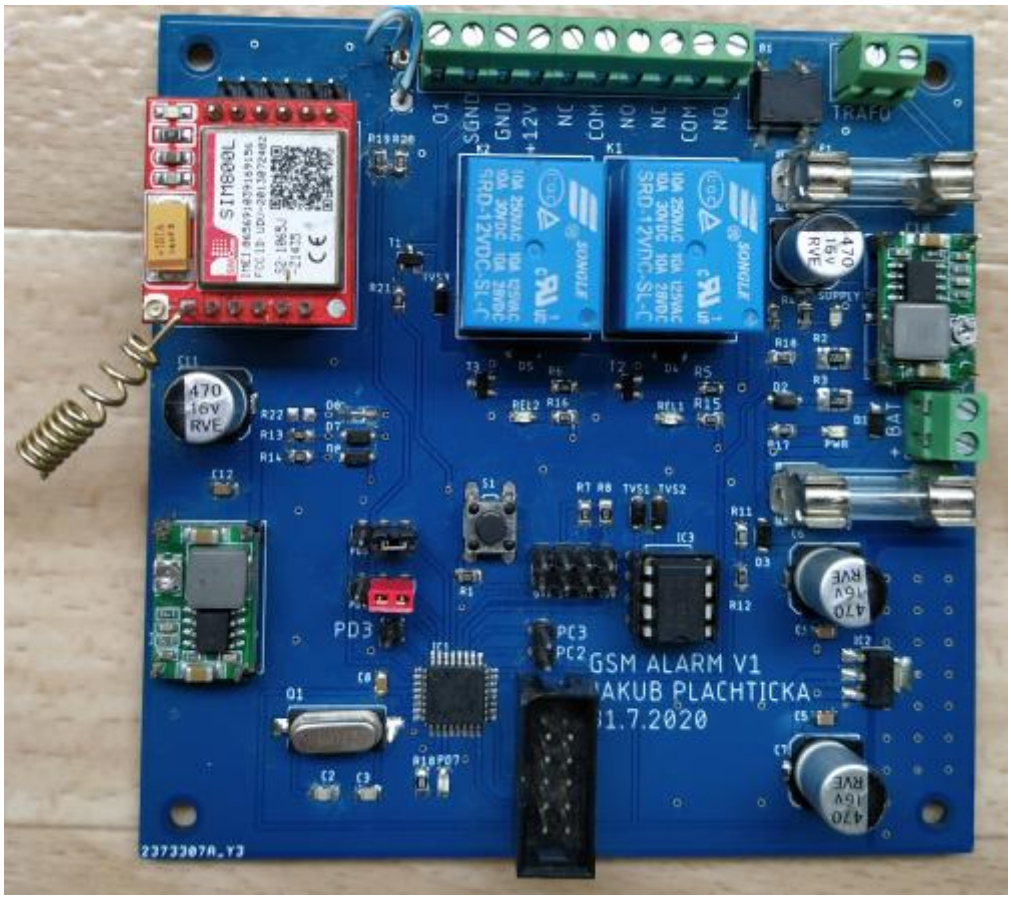
Obrázok 24 Schéma centráli.

PRÍLOHA B



Obrázok 25 Schéma klávesnice.

PRÍLOHA C



Obrázok 26 DPS centrály